

Teaching a computer to recognise *pollen*

A small neural network that learns to tell 21 plant species apart — using nothing but a single microscope image of a grain of pollen.

Youssef Charroud · Marwane Laamiri · Imad Najam

21 plant species it can name	655 microscope images it studied	16 training rounds with fine-tuning	92% correct on images it had never seen
------------------------------------	--	---	---

01 PROBLEM

Identifying pollen grains by eye is slow and demands rare expert palynologists. With 21 visually similar species, manual sorting does not scale. Can a machine learn to do it from a single microscope image?

02 OBJECTIVES

- › Automate identification of 21 pollen species
- › Reach expert-level accuracy with no human input
- › Keep the model light — trainable in minutes

03 METHODOLOGY

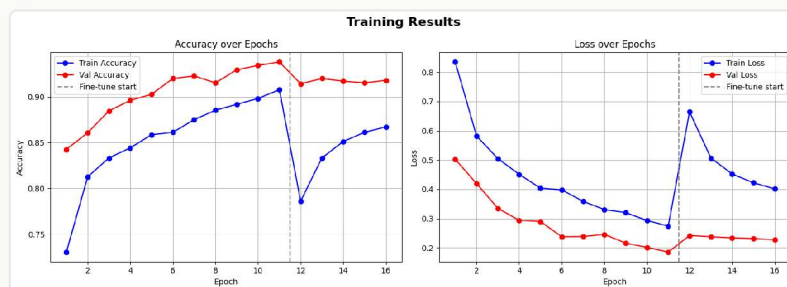
A convolutional neural network. Each image passes through a chain of steps; every step drops noise and keeps the clues that matter — until only the species is left.



IN PLAIN WORDS

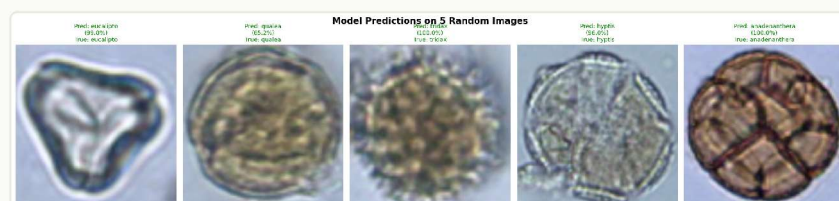
From a blurry grey speck, the model names the right flower more than **9 times out of 10** — a task most people could not do at all.

04 RESULTS



Accuracy and loss over the 16 training epochs (training vs. validation).

06 SCREENSHOTS



The model tested on five random grains it had never seen — predicted species and confidence vs. the true label. All five correct.

THE 21 SPECIES IT TELLS APART

Anadenanthera Areaceae Arrabidaea Cecropia Chromolaena Combretum Croton Dipteryx Eucalypto Faramaea Hyptis Mabea Matayba Mimosa Myrcia Protium Qualea Schinus Serjania Syagrus Tridax

Apprendre à un ordinateur à reconnaître le *pollen*

Un petit réseau de neurones qui apprend à distinguer 21 espèces végétales — à partir d'une seule image de grain de pollen au microscope.

Youssef Charroud · Marwane Laamiri · Imad Najam

21

espèces végétales qu'il sait nommer

655

images au microscope étudiées

16

tours d'entraînement avec fine-tuning

92%

correctes sur des images jamais vues

01 PROBLÉMATIQUE

Identifier les grains de pollen à l'œil est lent et exige de rares palynologues experts. Avec 21 espèces visuellement proches, le tri manuel ne passe pas à l'échelle. Une machine peut-elle l'apprendre à partir d'une seule image au microscope ?

02 OBJECTIFS

- › Automatiser l'identification de 21 espèces de pollen
- › Atteindre une précision experte sans intervention humaine
- › Garder un modèle léger — entraînable en quelques minutes

03 MÉTHODOLOGIE

Un réseau de neurones convolutif. Chaque image traverse une série d'étapes ; chacune élimine le bruit et garde les indices utiles — jusqu'à ne laisser que l'espèce.

EN CLAIR

À partir d'une petite tache grise floue, le modèle nomme la bonne fleur plus de **9 fois sur 10** — une tâche que la plupart des gens ne sauraient pas faire.



LA PHOTO

Une image au microscope de 224x224



MISE AU PROPRE

Les niveaux de luminosité sont harmonisés



LES CONTOURS

La 1^{re} couche repère contours et formes



LA TEXTURE

La 2^e couche lit les motifs de surface



PESER LES INDICES

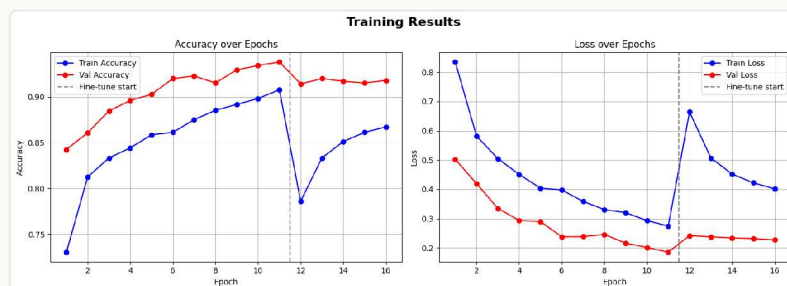
Un réseau de décision additionne les preuves



LA RÉPONSE

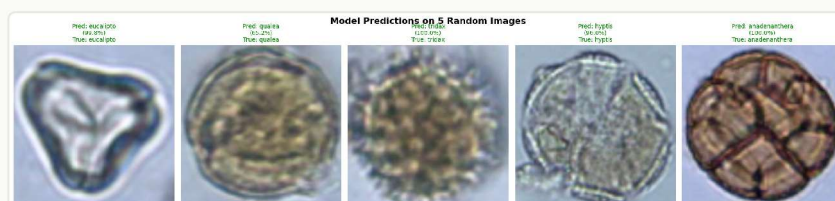
L'espèce — avec un % de confiance

04 RÉSULTATS



Précision et perte sur les 16 époques d'entraînement (entraînement vs validation).

06 CAPTURES D'ÉCRAN



Le modèle testé sur cinq grains aléatoires jamais vus — espèce prédite et confiance face au vrai label. Les cinq sont corrects.

LES 21 ESPÈCES QU'IL DISTINGUE

Anadenanthera *Arecaceae* *Arrabidaea* *Cecropia* *Chromolaena* *Combretum* *Croton* *Dipteryx* *Eucalipto* *Fareamea* *Hyptis* *Mabea* *Matayba* *Mimosa* *Myrcia* *Protium* *Qualea* *Schinus* *Serjania* *Syagrus* *Tridax*